

2 추상화

추상화 과정

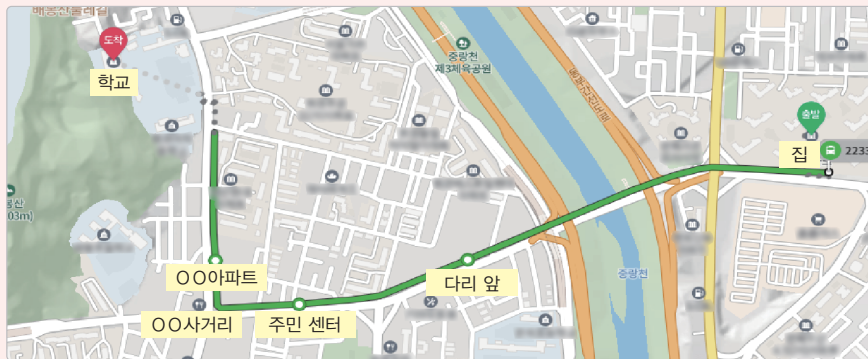
- 문제 분해
- 핵심 요소 추출
- 모델링

복잡한 문제를 단순화하는 것으로 먼저 문제를 작은 단위로 분해한 후 불필요한 요소는 제거하고 꼭 필요한 핵심 요소만 뽑아내는 과정이다. 예를 들어 놀이공원을 놀이 시설 관점에서 추상화하면 다음과 같다.



활동 1

우리 집에서 학교까지 이용하는 버스 노선을 추상화하려고 할 때 불필요한 요소와 필수 요소를 찾아보자.



1 문제 분해

복잡한 문제를 해결하기 쉽게 작은 문제로 나누는 과정을 문제 분해라고 한다. 문제 사이의 관계나 순서에 유의하여 작은 문제로 분해하여 먼저 해결하고, 그 결과를 종합하면 문제 전체를 해결할 방법을 찾을 수 있다.

예제 2 81쪽 **예제 1**의 **문제 상황**을 해결 가능한 작은 단위 문제로 분해해 보자.

- 풀이** 예
- 로봇의 현재 좌표를 계산하는 부분
 - 이동 명령에 따라 로봇을 이동시키는 부분
 - 격자 공간을 벗어난 이동을 감지하는 부분
 - 로봇의 최종 도착 좌표를 반환하는 부분

2 핵심 요소 추출

추상화의 가장 중요한 단계로 문제 해결과 관련 없는 불필요한 요소를 제거하고 꼭 필요한 핵심 요소를 추출하는 과정이다. 이를 위해서는 여러 정보와 사실을 구분하기 위한 기준이 있어야 하며 그 기준은 문제 해결의 목적에 따라 달라질 수 있다.

예제 3 81쪽 **예제 1**의 **문제 상황**을 해결하기 위해 꼭 필요한 핵심 요소를 추출해 보자.

풀이 3×3 크기의 격자 공간

	1	2	3
1			
2			
3			

이동 계획

	1	2	3
1	S →		↓
2			↓
3		P ←	

퍼레이드 로봇

	1	2	3
1			
2			🚗
3			

(시작 좌표: (2, 3))

불필요한 요소	필수 요소
• 자전거 도로 등 • • •	• 목적지를 경유하는 버스 번호 • • •

예제 4 **문제 상황** 을 분석하여 문제를 작은 단위로 분해하고 필요한 핵심 요소를 파악하는 추상화 과정을 수행해 보자.

문제 상황 소영이는 카페를 운영하는 어머니께 도움을 드리려고 키오스크 프로그램을 만들려고 한다. 손님이 메뉴와 수량을 선택하면 결제 금액을 알려 주고, 주문 후 주문 번호를 출력해 주는 프로그램이다. 단, 주문 번호는 매일 아침 0으로 초기화하며 연속 번호를 사용한다. 예를 들어 첫 번째 주문은 1번, 두 번째 주문은 2번이다.

- 1 **문제 상황** 에서 현재 상태와 목표 상태는 무엇인가?
 - 현재 상태: 주문을 받지 않은 상태
 - 목표 상태: 사용자로부터 주문을 받아 결제 금액과 주문 번호를 출력한 상태
- 2 문제를 해결 가능한 작은 단위 문제로 분해한다면 몇 개로 분해하는 것이 합리적인지 생각해 보고, 세 개의 문제로 분해한 경우 각 문제별 특징을 빈칸에 적어 보자.



- 3 분해한 작은 단위의 문제에서 필요한 핵심 요소를 <보기>에서 골라 추출해 보자.

보기
메뉴명, 대기 시간, 주문 번호, 결제 방식, 고객 이름, 메뉴 가격, 주문 금액, 수량, 신용카드, 포장, 배달

